QORALAMA

# Qumdan kompyuter

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Quyoshli bir tongda Bilge dengiz qirg‘og‘ida qumni hovuchlab o‘ynardi. Qum donalari yarqirab turardi. "Bu qumlar nega bunday yarqiraydi?" deb qiziqdi.



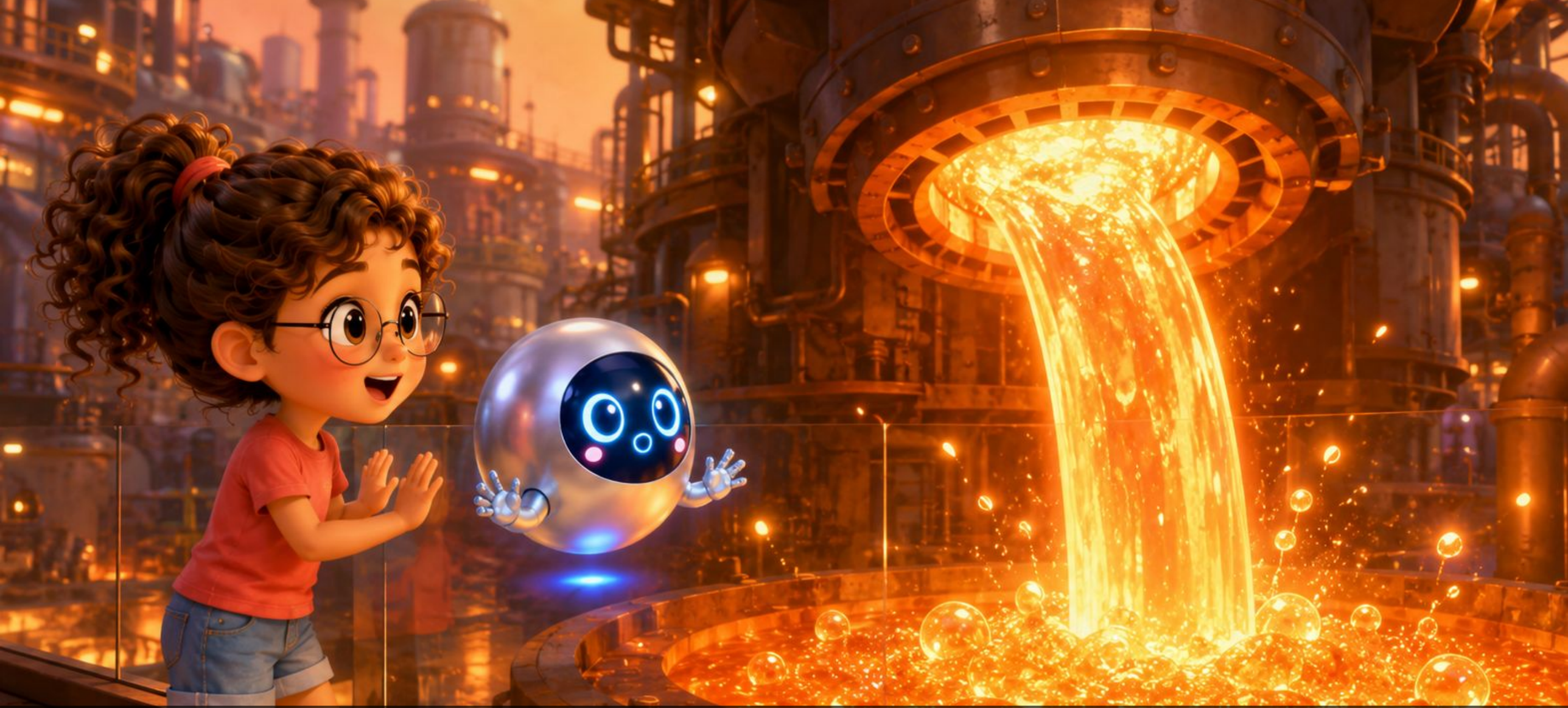
Xuddi shu payt bir ovoz eshitildi: "Salom!" Kichkina, dumaloq, moviy-kumushrang bir robot qum orasidan sakrab chiqdi. "Men Yonga! Bilasanmi, turkchada chipni «yonga» deyishadi. Men ham mitti chipdan yasalganman! Senga bu qumdan qanday qilib chip yasalishini ko‘rsataymi?" dedi kulib.



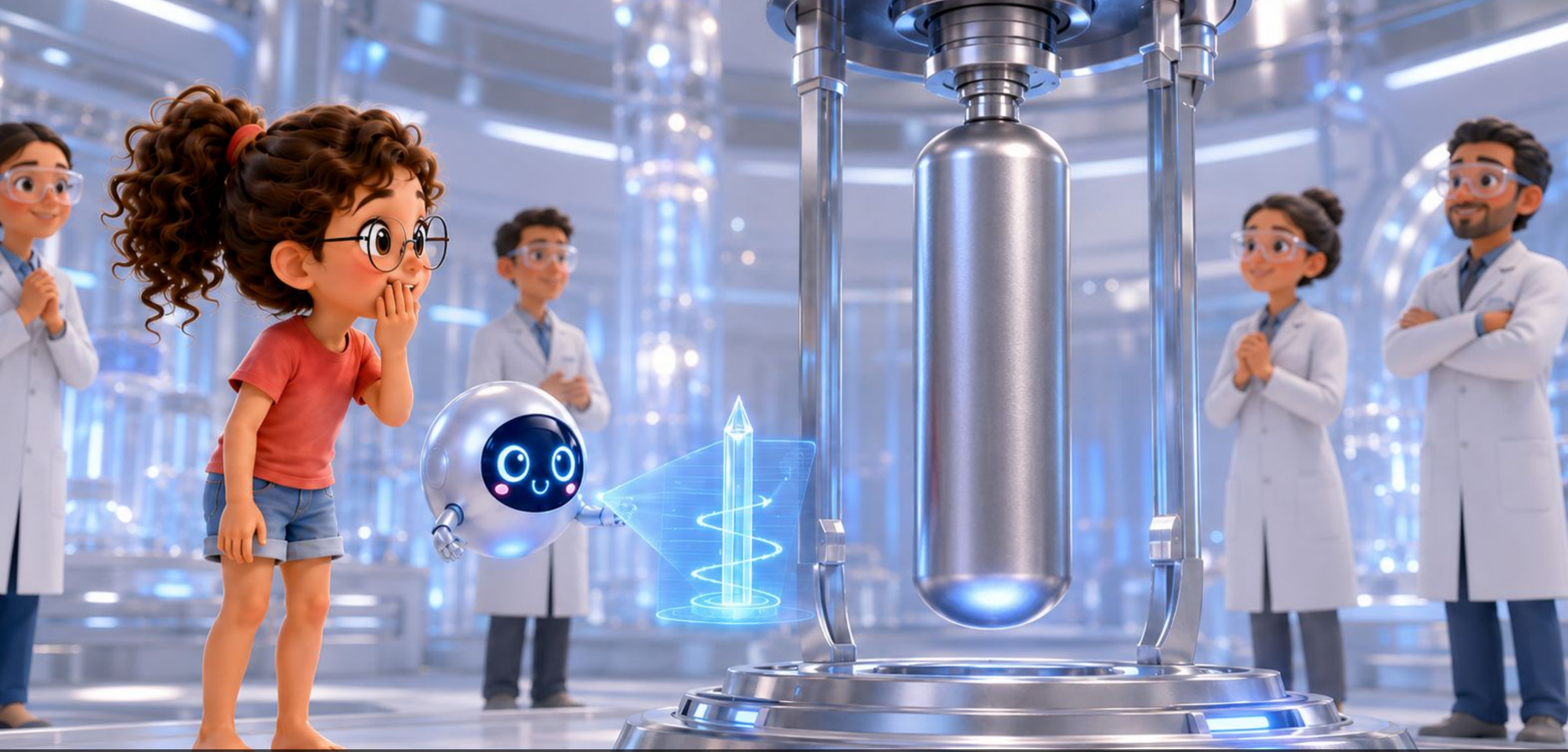
Yonga tushuntirdi: "Bu oddiy qum emas. Ichida kremniy bor!" Qum kremniy bilan kislorodning birikmasidan iborat. Qumning tonggi quyoshda yaltirashining sababi ham shu: bu billur donachalar yorug‘likni shisha kabi qaytaradi. Muhandislar kremniyni qumdan ajratib oladi va undan kompyuter chiplari yasaydi.



"Tayyormisan?" deb so‘radi Yonga. Bilge hayajon bilan bosh irg‘adi. Yonga tanasidagi tugmani bosdi va ikkalasi kichkina yorug‘lik shari ichida suza boshladi.



Birinchi bekat: kremniy zavodi! Qum avval juda toza bo‘lguncha tozalandi, keyin ulkan pechlarga solindi. Pechlar qumni juda yuqori haroratda eritdi. Qum shisha kabi suyuq holga keldi. "Voy!" dedi Bilge. "Qum eriyapti!"



Erigan qum asta-sekin sovutildi. U sovigan sari bitta kristall o‘sib, kattalashdi. Bu katta kristall kremniy quymasi deb ataladi. U silliq, yaltiroq, kulrang silindrga o‘xshardi.



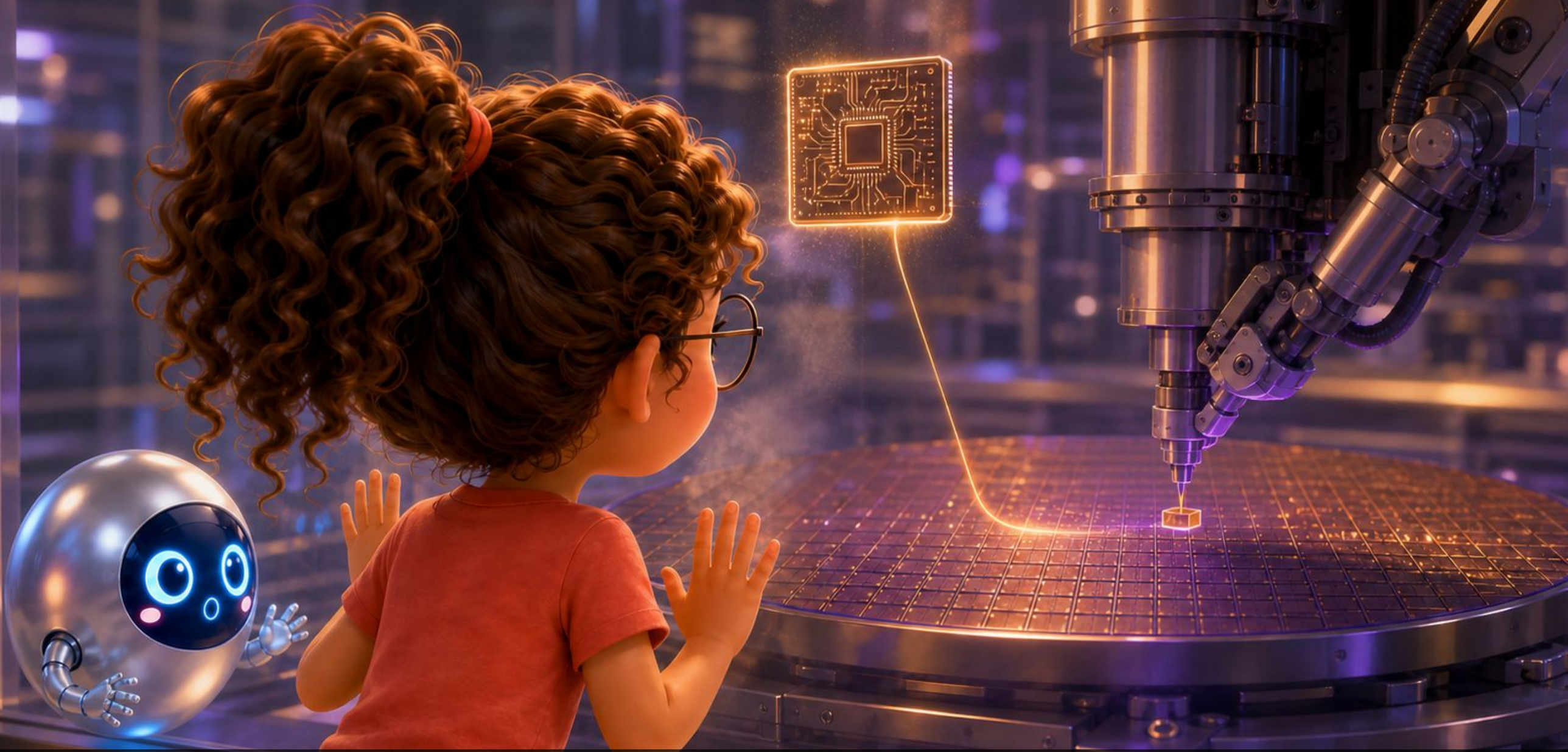
Keyin kristall juda yupqa bo‘laklarga kesildi. Har bir bo‘lak kremniy plastinkasi deb atalardi. Plastinkalar dumaloq va yaltiroq edi, hatto ko‘zoynak oynasidan ham yupqaroq edi!



Yonga shivirladi: "Bu yerga birorta ham chang zarrasi kira olmaydi!" Toza xonada hamma kosmonavtlarnikiga o‘xshash maxsus kiyim kiygan edi. Kremniy plastinkalari juda nozik edi.



Kremniy plastinkasi ustiga juda ingichka elektron sxemalar chizildi. Bu ish litografiya usulida bajarildi: yorug‘lik yordamida mitti naqshlar tushiriladi. Ko‘zga ko‘rinmaydigan ultrabinafsha nur, xuddi qolip kabi, sxema naqshini plastinkaga tushirdi. Naqsh plastinkaga o‘tgach, keraksiz qatlamlar yemirish yo‘li bilan olib tashlandi. Sxemalar ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan darajada mitti edi!



Sxemalar tushirilgan plastinka ustida yuzlab kichkina chiplar bor edi. Olmos arra har bir chipni birma-bir kesib ajratdi. Har bir chip alohida bir kompyuter miyasi edi!



Har bir chip birma-bir sinaldi. Uchi ignadek ingichka asboblar chiplarni uyg‘otib, "Ishlayaptimi?" deb so‘radi. Sinovdan o‘tganlar yo‘lini davom ettirdi, o‘ta olmaganlar esa qayta ishlashga yuborildi.



Sinovdan o‘tgan chiplar plastik yoki keramik korpusga joylashtirildi. Bu korpusning ostida kichkina oyoqchalar bor edi. Endi u kompyuterga o‘rnatishga tayyor haqiqiy chipga aylangan edi!



O‘sha kichkina chip endi kompyuterning ona platasiga o‘rnatildi. U Bilgening noutbuki ichida edi! Har bir kompyuterda qumdan kelgan bir yurak urib turibdi.



Bilge va Yonga qirg‘oqqa qaytdi. Bilge bir hovuch qum oldi va kuldi. "Endi bilaman! Bu qumdan kompyuter yasaladi!" dedi. Yonga ham xursandligidan yaltirab ketdi.

# Bugun nimani o‘rgandik?

- Ba’zi qum turlarida kremniy bo‘ladi. Kompyuter chiplari ham kremniydan yasaladi!
- Qum eritiladi, u sovigan sari bitta yaxlit kristall o‘sadi. Bu kristall kremniy quymasi deb ataladi.
- Kristall juda yupqa bo‘laklarga kesiladi. Har birini kremniy plastinkasi deb atashadi.
- Plastinkalar ustiga litografiya (yorug‘lik bilan mitti naqsh chizish) usulida elektron sxemalar chiziladi.
- Plastinka kichik bo‘laklarga ajratiladi. Har bir bo‘lak bitta chip bo‘ladi.
- Chiplar sinaladi, korpusga joylashtiriladi va kompyuterlarga o‘rnatiladi.
- Har bir kompyuterning ichida qumdan kelgan bir yurak urib turibdi!

# Sinov vaqti

1. Chip yasash uchun avval qaysi modda olinadi? Bu modda qayerdan olinadi?
2. Eritilgan qumdan o‘stirilgan ulkan kristall nima deb ataladi?
3. Kristall yupqa-yupqa kesilganda nima hosil bo‘ladi?
4. Plastinka ustiga sxemalar qaysi usulda chiziladi?

## Javoblar

1. Kremniydan boshlanadi; kremniy qumdan olinadi.
2. Kremniy quymasi deb ataladi.
3. Kremniy plastinkasi hosil bo‘ladi.
4. Litografiya usulida: yorug‘lik yordamida mitti naqsh tushiriladi.

# Qumdan kompyuter

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Kumdan Bilgisayar», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0